

Fórmulas de Eletromagnetismo

Lei de Coulomb

$$F = k \cdot q_1 \cdot q_2 / r^2$$

Descrição: Força entre duas cargas pontuais

Unidades: F (N), k (N·m²/C²), q (C), r (m)

Campo Elétrico

$$E = Q \cdot k / r^2$$

Descrição: Campo elétrico de uma carga pontual

Unidades: E (N/C), k (N·m²/C²), Q (C), r (m)

Potencial Elétrico

$$V = Q \cdot k / r$$

Descrição: Potencial elétrico de uma carga pontual

Unidades: V (V), k (N·m²/C²), Q (C), r (m)

Lei de Gauss

$$\phi = Q / \epsilon_0$$

Descrição: Fluxo elétrico através de superfície fechada

Unidades: Φ (N·m²/C), Q (C), ϵ_0 (C²/N·m²)

Força de Lorentz

$$F = q_1 \cdot (B \cdot v + E)$$

Descrição: Força em carga em movimento em campo E e B

Unidades: F (N), q (C), E (N/C), v (m/s), B (T)

Lei de Ampère

$$6.28318530717959 \cdot B \cdot r = I \cdot \mu_0$$

Descrição: Campo magnético de corrente em fio reto

Unidades: B (T), μ_0 (T·m/A), I (A), r (m)

Lei de Faraday

$$V = 0$$

Descrição: Tensão induzida por variação de fluxo magnético

Unidades: V (V), Φ (Wb), t (s)

Indutância

$$L = N \cdot \phi / I$$

Descrição: Indutância de um solenoide

Unidades: L (H), N (espiras), Φ (Wb), I (A)

Fórmulas de Circuitos Digitais

Álgebra Booleana

$$2 \cdot A = A$$

$$A^2 = A$$

Descrição: Leis de idempotência

$$\bullet A + A = A$$

$$\bullet A \cdot A = A$$

Leis de De Morgan

$$\neg(A + B) = \neg A \cdot \neg B$$

$$\neg(A \cdot B) = \neg A + \neg B$$

Descrição: Negação de expressões booleanas

$$\bullet \neg(A + B) = \neg A \cdot \neg B$$

$$\bullet \neg(A \cdot B) = \neg A + \neg B$$

Propagação de Delay

$$tpd = \max(tpd1, tpd2, \dots, tpdn)$$

Descrição: Tempo de propagação em cascata

Unidades: tpd (s)

Fan-out

$$F = IOL / IIL$$

Descrição: Capacidade de acionar outras portas

Unidades: Fan-out (adimensional)

Margem de Ruído

$$F = -V_{IH} + V_{OH}$$

Descrição: Margem de imunidade a ruído

Unidades: NM (V)

Tempo de Setup

$$t_{setup} = t_{clk} - t_{comb} - t_{skew}$$

Descrição: Tempo mínimo antes do clock

Unidades: tsetup (s)

Tempo de Hold

$$t_{hold} = t_{comb} + t_{skew}$$

Descrição: Tempo mínimo após o clock

Unidades: thold (s)

Frase de Poder

10h – 11h

Foco absoluto. Repetir frase de poder:

'Eu sou Pedro Victor. Eu vejo o campo invisível. Eu domino o circuito lógico.
Eu passo.'

Estratégias de concentração:

- Respiração 4-7-8
- Técnica Pomodoro: 25min foco, 5min pausa
- Eliminar distrações
- Visualizar o sucesso

Plano de Estudo Final

Dia 1 - Eletromagnetismo

Dia 2 - Circuitos Digitais

Dia 3 - Simulados

Dia 4 - Revisão Final

Dia 5 - Prova